

NOIP 模拟赛

2023 年 11 月 22 日

题目名称	比赛	小 P 的袜子	智力大挑战	排列
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	contest	socks	iqtest	perm
输入文件名	contest.in	socks.in	iqtest.in	perm.in
输出文件名	contest.out	socks.out	iqtest.out	perm.out
时间限制	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	20	10	20	20

提交源程序文件名

对于 C++	contest.cpp	socks.cpp	iqtest.cpp	perm.cpp
--------	-------------	-----------	------------	----------

编译选项

对于 C++	-O2 -std=c++14
--------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 选手提交的源程序请放置在以题目对应文件名命名的子文件夹下。
2. 这套模拟赛的题目不一定按照难度顺序排列!!!
3. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
5. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
6. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。

比赛 (contest)

【题目描述】

在一场比赛中共有 n 位选手参赛。每位选手被分配了从 1 到 n 的唯一编号。比赛结束后，所有选手依次到达终点，且不存在并列情况。

我们称选手 i 击败选手 j ，当且仅当 i 比 j 更早到达终点，且 $i < j$ 。

已知对于每个 i ($1 \leq i \leq n$)，选手 i 一共击败了 a_i 位其他选手。

请根据给定的信息还原比赛的完整名次顺序：输出第 1 名、第 2 名、……、第 n 名的选手编号。题目保证如果存在解，则解唯一。

【输入格式】

从文件 `contest.in` 中读入数据。

输入的第一行包含一个整数 n ，表示选手数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 表示选手 i 击败的选手数量。

已知输入数据满足比赛可能的结果，即对任意 i ，都有 $a_i \leq n - i$ ，且特别地 $a_n = 0$ 。

【输出格式】

输出到文件 `contest.out` 中。

输出 n 个整数，以空格分隔，表示从第 1 名到第 n 名的选手编号。

【样例 1 输入】

```
5
3 0 2 1 0
```

【样例 1 输出】

```
3 1 4 5 2
```

【样例 2/3】

见下发文件。

【测试点约束】

对于 30% 的数据，满足 $n \leq 10$ 。

对于 60% 的数据，满足 $n \leq 1000$ 。

对于全部数据，满足 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

小 P 的袜子 (socks)

【题目描述】

小 P 正在整理他的袜子。抽屉里有 p 对配对完整的袜子，另外还有 m 只单只袜子。小 P 每次从抽屉中随机拿出一只袜子，直到在已经拿出的袜子中出现一对颜色相同的袜子为止。问他期望会拿出多少只袜子？

答案是一个有理数。令其为 $\frac{r}{q}$ ，输出其在对 $10^9 + 7$ 取模的结果：即输出一个整数 a ，满足 $0 \leq a < 10^9 + 7$ 且 $a \cdot q \equiv r \pmod{10^9 + 7}$ 。

【输入格式】

从文件 `socks.in` 中读入数据。

本题采用多组数据测试。

第一行包含一个整数 t ，表示测试用例数。接下来的 t 行，每行包含两个整数 p 和 m ，分别表示配对完整的袜子对数和单只袜子的数量。

【输出格式】

输出到文件 `socks.out` 中。

对每个测试用例，输出一行，包含一个整数，为题目要求的模 $10^9 + 7$ 下的答案。

【样例 1 输入】

```
1
1 1
```

【样例 1 输出】

```
666666674
```

【样例 2】

见下发文件。

【测试点约束】

对于 20% 的数据，满足 $p, m \leq 10$ 。

对于 40% 的数据，满足 $p, m \leq 1000$ 。

对于另外 20% 的数据，满足 $t = 1$ 。

对于另外 20% 的数据，满足 $m = 0$ 。

对于全部数据，满足 $1 \leq t \leq 10^4$, $1 \leq p \leq 10^6$, $0 \leq m \leq 10^6$ 。

智力大挑战 (iqtest)

【题目描述】

小 P 正在参加一个智力智力大挑战游戏。游戏共有 n 道题目，参赛者共有 m 人，编号为 1 到 m ，小 P 的编号为 1。对于每道题 i 和每位参赛者 j ，我们已知该参赛者是否能答对该题。

游戏的目标是成为最后留在场上的参赛者。游戏进行方式如下：首先将所有 n 道题目随机打乱，即所有 $n!$ 种排列等概率。然后按该顺序逐题考虑：所有仍在场的参赛者对当前题目作答。如果当前仍在场的所有参赛者都答对了该题，或者所有人都答错了该题，则不发生任何变化；否则，答错该题的参赛者被淘汰并离开比赛。

最终，所有 n 道题目问完后仍然留在场上的参赛者视为获胜者。为了提前知道结果，小 P 希望你求出他自己最终获胜的概率。

【输入格式】

从文件 *iqtest.in* 中读入数据。

第一行包含两个整数 n 和 m ，分别表示题目数和参赛者数。

接下来 n 行，每行包含 m 个字符 $s_{i1}s_{i2}\dots s_{im}$ ，其中字符 1 表示对应参赛者会答对第 i 道题，字符 0 表示会答错第 i 道题。

【输出格式】

输出到文件 *iqtest.out* 中。

输出一行，一个实数，表示小 P 最终获胜的概率。若答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-9} 则视为正确。

【样例 1 输入】

```
1 5
11010
```

【样例 1 输出】

```
1.0000000000000000
```

【样例 2/3】

见下发文件。

【测试点约束】

对于 15% 的数据，满足 $n \leq 8$ 。

对于 40% 的数据，满足 $n \leq 100$ 。

对于 70% 的数据，满足 $m \leq 12$ 。

对于全部数据，满足 $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ， $2 \leq m \leq 17$ ， $s_{ij} \in \{0, 1\}$ 。

排列 (perm)

【题目描述】

小 P 有一个 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，和一个长度为 n 的数组 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，他可以执行两种操作：

- 花费 1 的代价，选择一对 $x, y (1 \leq x < y \leq n)$ 并交换 p_x, p_y 。
- 花费 c_i 的代价，将 $p_1, p_2, \dots, p_i$ 这个前缀进行任意重排，该操作至多只能使用一次。

小 P 定义 $VAL(p, c)$ 为只使用如上两种操作，将排列 p 升序排序要花费的最小代价。

在最开始，小 P 会给你最初的排列 p 和数组 c ，并想要知道 $VAL(p, c)$ ，随后他会进行 m 次操作，每次操作有如下两种可能。

1. $1\ x\ y$ ，交换 p_x, p_y 。
2. $2\ l\ r\ v$ ，对 $\forall i \in \{l, l+1, \dots, r\}$ ，操作 $c_i \rightarrow c_i + v$ 。

小 P 希望每次操作后，你都能求出此时的 $VAL(p, c)$ 。

【输入格式】

从文件 **perm.in** 中读入数据。

第一行输入两个整数 n, m 。

第二行输入 n 个整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 。

第三行输入 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

接下来 m 行，每行输入若干个整数表示一次操作，操作的输入格式和题目描述中相同。

【输出格式】

输出到文件 **perm.out** 中。

输出 $m+1$ 行，每行一个整数。

第一行先输出一行一个整数表示最初的 $VAL(p, c)$ 。

随后每次操作后输出一行一个整数表示操作后的 $VAL(p, c)$ 。

【样例 1 输入】

```
7 5
1 1 3 2 4 5 5
1 7 4 6 3 5 2
```



```
1 5 2
2 2 3 1
2 1 6 4
1 7 3
2 3 4 -6
```

【样例 1 输出】

```
4
5
5
5
4
3
```

【样例 2/3/4】

见下发文件。

【测试点约束】

本题采用捆绑测试，只有你通过了一个部分的全部数据点才能拿到该部分的分

数。

对于 20% 的数据，满足 $n, m \leq 10$ 。

对于 40% 的数据，满足 $n, m \leq 1000$ 。

对于另外 10% 的数据，满足没有操作 1。

对于另外 10% 的数据，满足没有操作 2。

对于全部数据，满足 $1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5$ ， $|c_i| \leq 10^5$ ，保证 p 是一个 $1, 2, \dots, n$ 的排列，保证对第一种操作有 $1 \leq x, y \leq n, x \neq y$ ，对第二种操作有 $1 \leq l \leq r \leq n, |v| \leq 10^5$ 。